

Es barriere

Gazelt

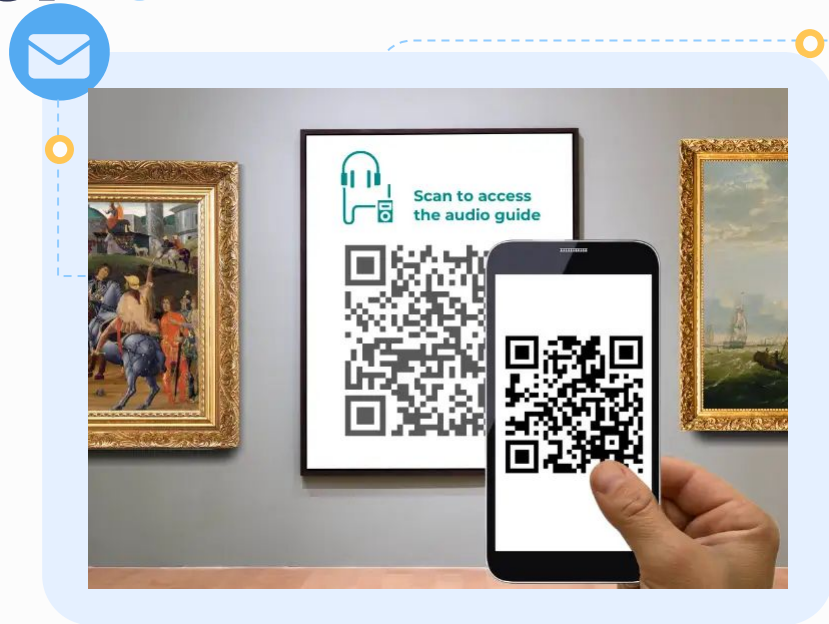
Realizzato da Andrea Generale e Mario Di Feo

Isolamento ed Heads-UP

Con gli attuali sistemi pensati per le visite culturali, l'utente può riscontrare diversi disagi:

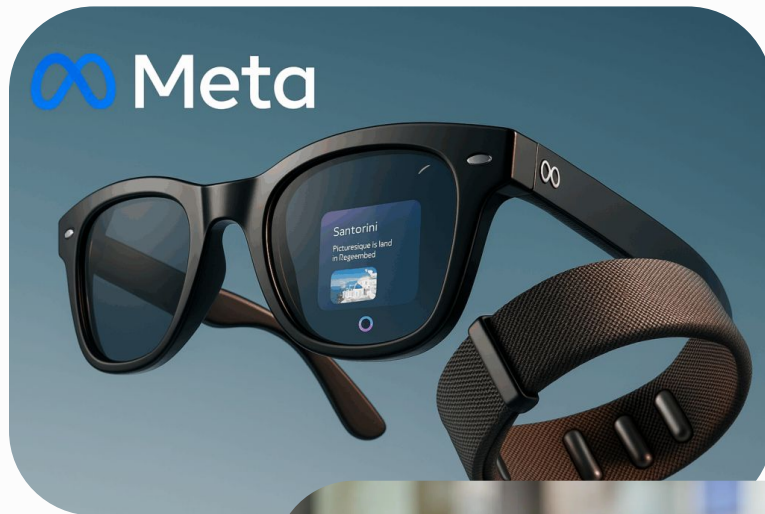
- Isolamento Tecnologico;
- Disconnessione Visiva;
- Mancanza di sincronia .

Il sistema GazelT punta a minimizzare queste problematiche, fornendo una traduzione simultanea e permettendo una visione chiara e costante delle opere tramite il sistema AR, con anche la possibilità di approfondire la scoperta di un'opera tramite info point tradotti nella lingua dell'utente.



Analisi Competitor

S Per lo sviluppo di GazelT abbiamo analizzato i sistemi di Smart Glasses e AR già in circolazione. Alcuni di quelli da noi analizzati sono i **Ray-Ban Meta** ed gli **Epson Moverio**, rispettivamente per traduzione audio e AR con modelli 3D.





Le Personas individuate

Analizzando il dominio d'uso del nostro sistema e dopo aver intervistato dei possibili utenti, abbiamo individuato 4 personas:



Lorenzo

La guida turistica:
Il suo obiettivo è comprendere ed essere compreso da quanti più turisti possibile e fornire un'esperienza sincronizzata ed uguale a tutti i turisti.



Chloe e Arturo

Sono gli utenti che presentano rispettivamente una barriera linguistica o uditiva. Il loro obiettivo è poter comprendere come tutti gli altri ciò che viene illustrato durante una visita guidata.



Elena

È profondamente appassionata e vuole apprendere quante più informazioni possibili dalla sua visita al luogo culturale, senza fermarsi ai soli dettagli che può illustrare brevemente una guida per ogni punto di interesse.



I Task



Task 1: Seleziona Lingua



Task 2: Attivazione traduzione



Task 3: Broadcasting contenuti



Task 4: Mostra/Nascondi Interfaccia



Task 5: Espandi Info point

<i>Task</i>	<i>ISE</i>	<i>IKS</i>	<i>IPC</i>	<i>IMOT</i>
T1	-	-	-	4.0
T2	3.0	3.8	-	4.5
T3	5,0	-	4,0	4.0
T4	-	-	3.5	4.0
T5	4,0	4,0	3.5	4.0

Il concept GazelT e le sue modalità d'uso:



Lo

○ **sguardo**

Lo sguardo è parte fondamentale del nostro sistema, che permette di selezionare con quali elementi dell'interfaccia interagire e quando farlo.

○ **La voce**

Per permettere un'interazione che non vincoli l'utente, abbiamo pensato di utilizzare un sistema a riconoscimento vocale, così da potersi muovere liberamente

○ **I micro-gesti**

Ci sono delle situazioni in cui il sistema di riconoscimento vocale può incontrare delle difficoltà, come in ambienti affollati, quindi usiamo il riconoscimento di piccoli gesti delle mani per confermare le operazioni



Caso d'uso: attivazione sottotitoli



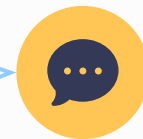
Mostra interfaccia

L'utente tramite sguardo e comando di conferma, rende visibile l'interfaccia.



Seleziona Lingua

Allo stesso modo, l'utente seleziona l'icona rappresentante la lingua preimpostata e, tramite azione di conferma, seleziona da un elenco la lingua che desidera

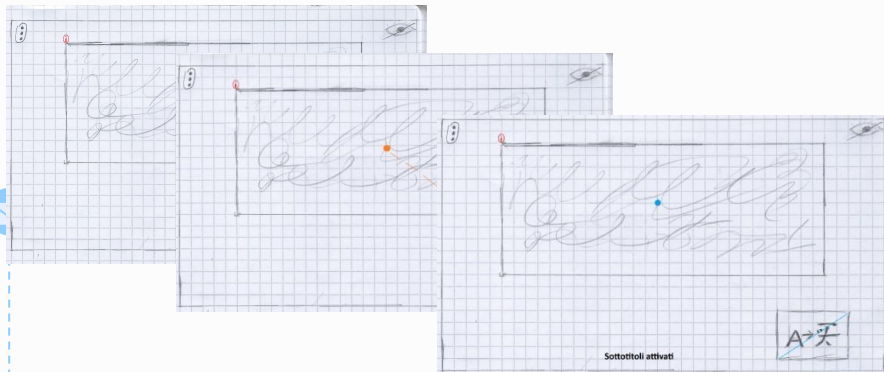
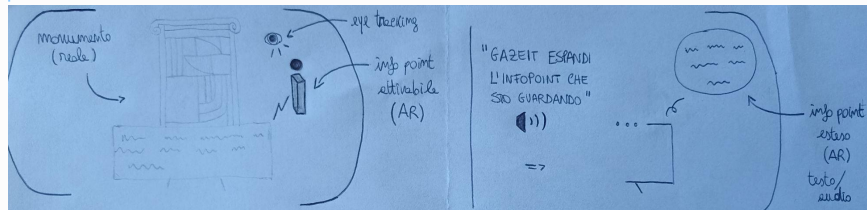


Attiva i sottotitoli

Successivamente, sempre tramite lo sguardo naviga verso l'icona dei sottotitoli e li attiva sempre tramite azione di conferma.

Prototipazione Low-Fi & Tecnica del Mago di Oz

dalla carta alla simulazione

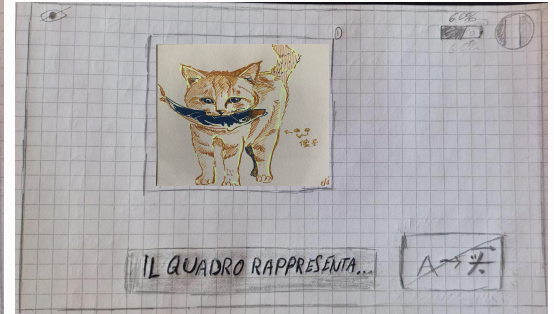
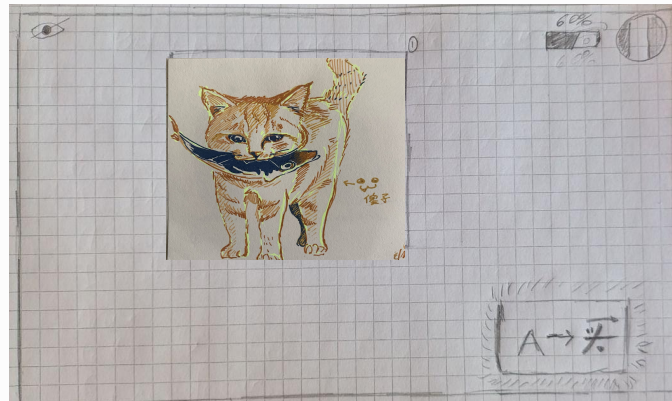
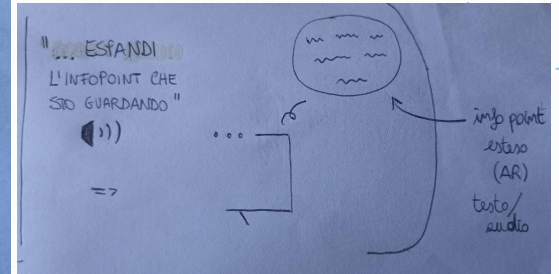
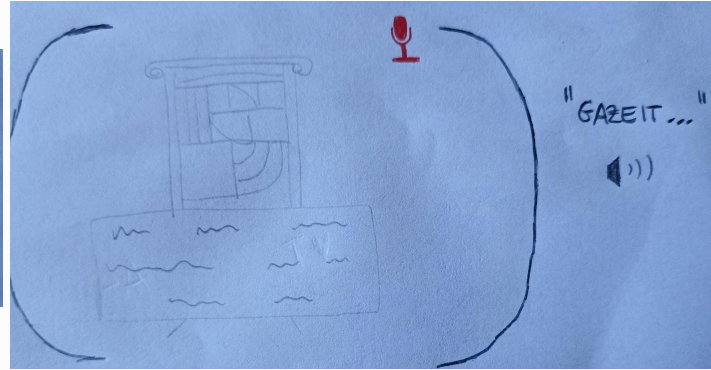
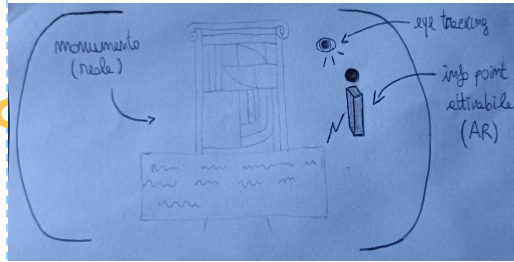


Criticità riscontrata 

Assenza di feedback
in tempo reale

- *L'utente non capiva quando e se il sistema stava ascoltando e/o riconoscendo il pinch.*
- *Possibile ansia da interazione in un ambiente pubblico e silenzioso.*

Paper sketch finali





Verso l'alta fedeltà: design pattern ed euristiche

Risolvere l'incertezza cognitiva attraverso la visibilità dello stato

Contextual Overlay

pattern implementato tramite un pannello informativo attivato su richiesta dell'utente, e che si ancora al lato del punto di interesse in modo tale da non coprire la visuale del reperto di riferimento

Heads-Up display

prevede che gli elementi di stato siano relegati ai margini esterni del campo visivo, massimizzando la visibilità al centro del campo visivo



Hover State

la modifica visuale degli info point attraverso eye-tracking



Valutazione - Cognitive Walkthrough

Flussi analizzati:

(vocal) Espansione approfondimento

(gaze&pinch) Traduzione

- L'utente tenterà di produrre l'effetto desiderato?
- L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile?
- L'utente assocerà l'azione corretta con l'effetto desiderato?
- Se l'azione è corretta, l'utente noterà il progresso verso l'obiettivo?

Esito positivo



Modifiche pre-implementazione



Priorità	Criticità Rilevata	Soluzione Progettuale da Implementare
Alta	Rischio di malfunzionamento dei comandi vocali in ambienti rumorosi.	Integrare nel prototipo il paradigma di interazione alternativa "Gaze & Pinch".
Alta	Difficoltà di lettura della <i>Contextual Card</i> se sovrapposta a sfondi reali molto luminosi	Implementare un background dinamico per l'Overlay. La card dovrà avere un livello di opacità adattivo che si scurisce automaticamente in base alla luce ambientale catturata dalle telecamere.
Media	Rischio di attivazioni involontarie	Inserire un tempo di fissazione di almeno 1.5 secondi prima che l'icona dell'info-point reagisca allo sguardo dell'utente, riducendo i falsi positivi.

Conclusioni

GazeIT: Riportare l'utente al centro dell'esperienza museale.

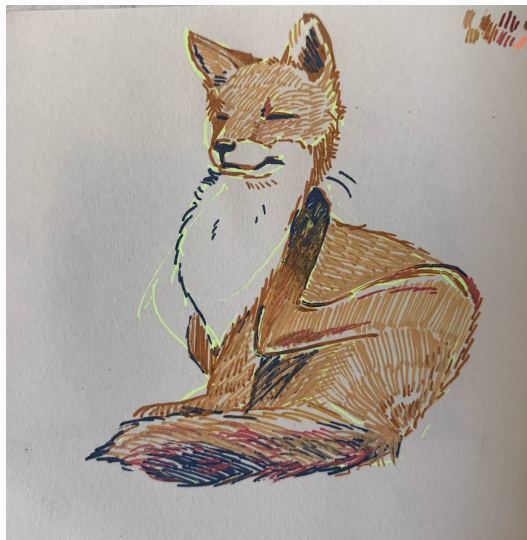
Punti di forza

Interazione naturale (sguardo e voce), discrezione sociale (micro-gesti della mano lungo il fianco) e ridondanza multimodale (se la stanza è rumorosa, il gesto sostituisce la voce).

Sviluppi futuri

Ottimizzazione degli algoritmi di tracciamento in condizioni di scarsa luminosità museale e navigazione spaziale AR indoor per guidare i turisti tra le sale.

**Grazie per
l'attenzione!**



Fonts & colors used

This presentation has been made using the following fonts:

Alexandria

(<https://fonts.google.com/specimen/Fira+Sans+Extra+Condensed>)

Urbanist

(<https://fonts.google.com/specimen/Urbanist>)

#333956

#fcfcfc

#e5f0ff

#91ccff

#54aaf1

#1186e9

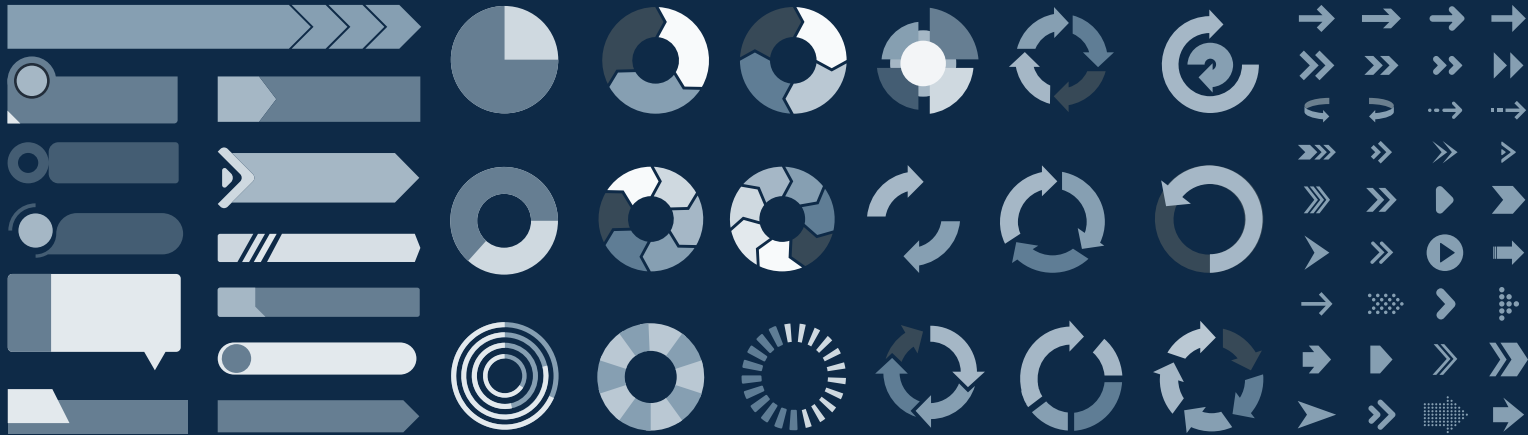
#3e64be

#304c79

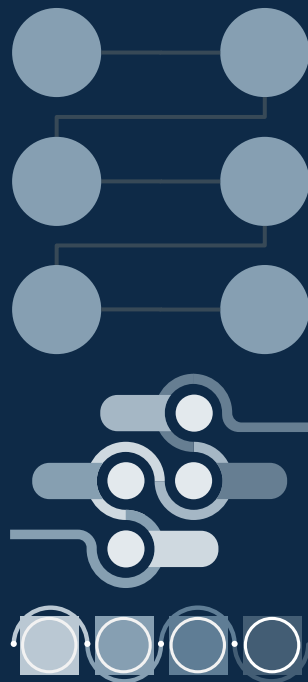
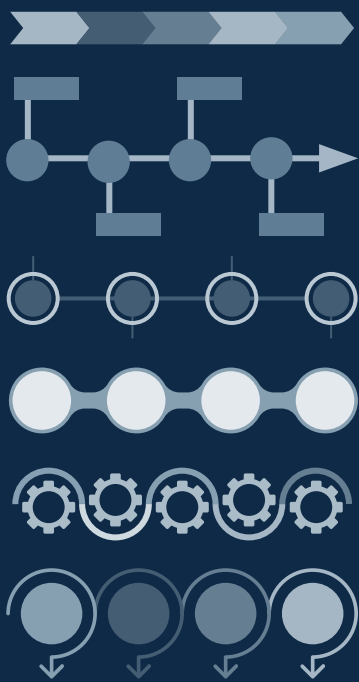
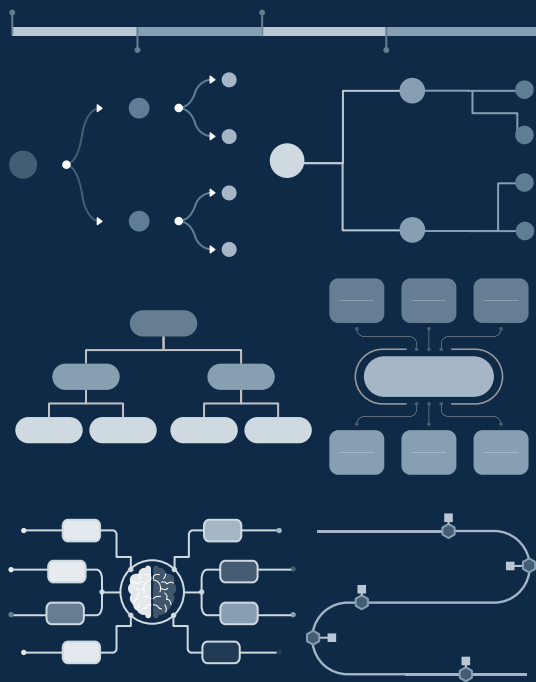
#ffc655

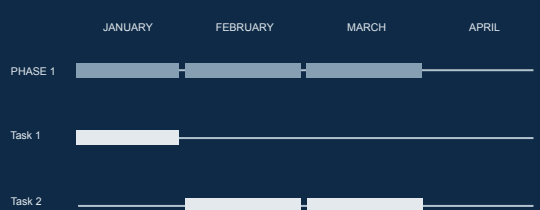
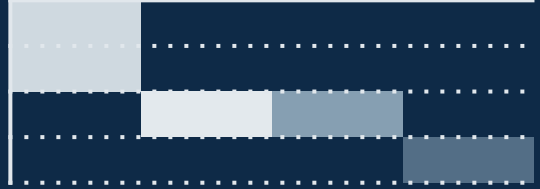
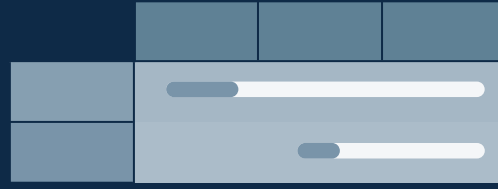
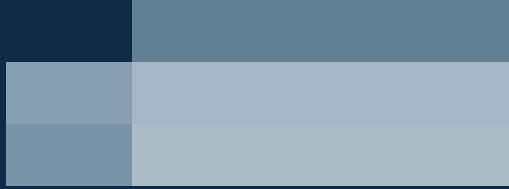
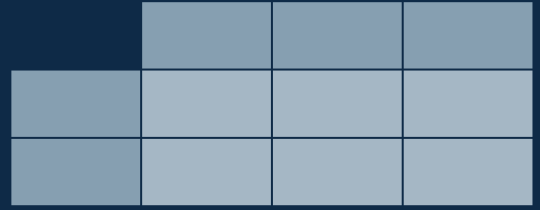
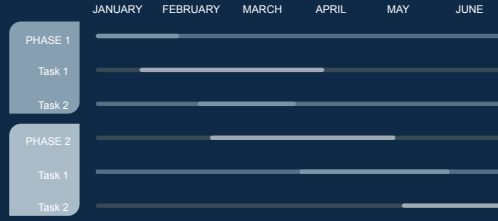
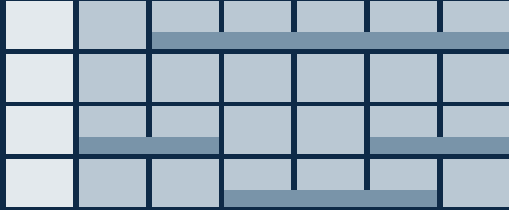
Use our editable graphic resources...

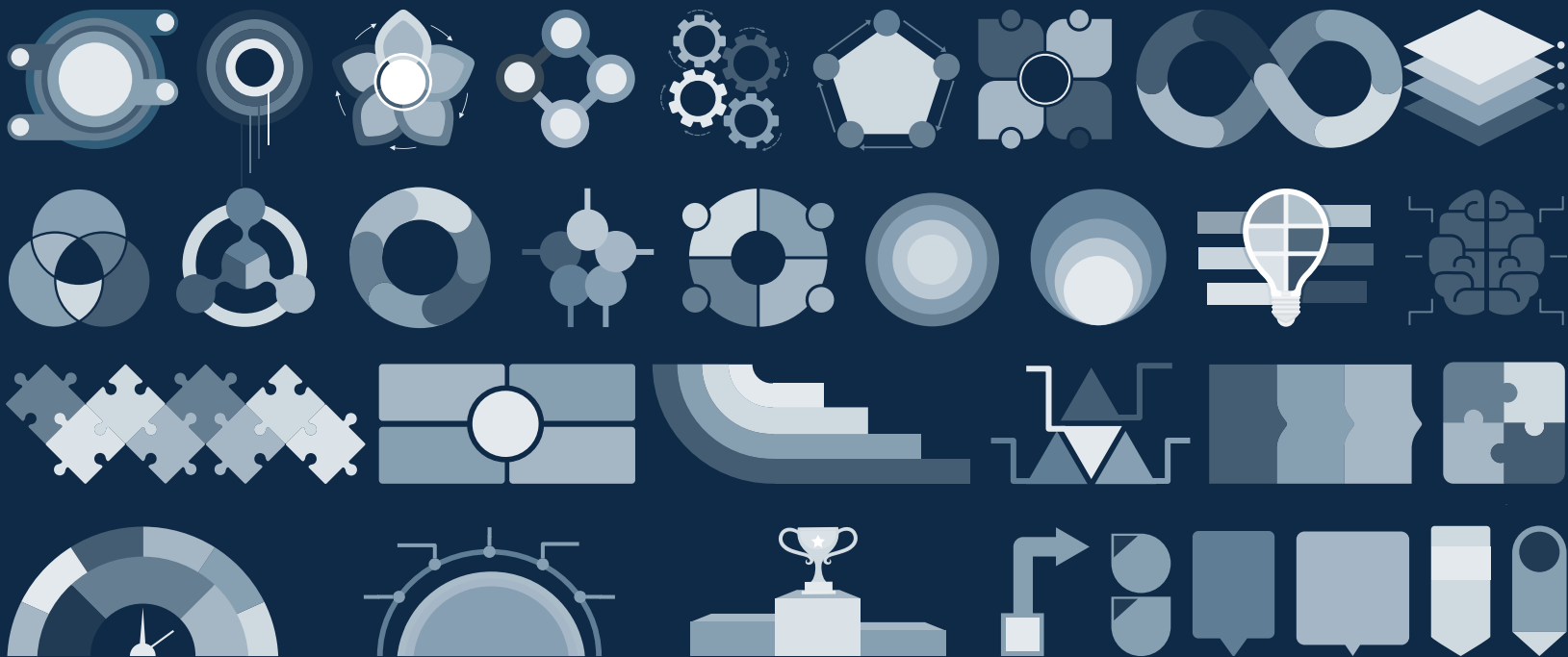
You can easily **resize** these resources without losing quality. To **change the color**, just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want. Group the resource again when you're done. You can also look for more **infographics** on [Slidesgo](#).











...and our sets of editable icons

You can **resize** these icons without losing quality.

You can **change the stroke and fill color**; just select the icon and click on the **paint bucket/pen**.

In Google Slides, you can also use **Flaticon's extension**, allowing you to customize and add even more icons.



Educational Icons



Medical Icons



Business Icons



Teamwork Icons



Help & Support Icons



Avatar Icons



Creative Process Icons



Performing Arts Icons



Nature Icons



SEO & Marketing Icons

